TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. SỐ THỰC

Bài 2. Số vô tỉ, căn bậc hai số học

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Số vô tỉ

Ghi nhớ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng **số thập phân vô hạn không tuần hoàn**, ví dụ π = 3,14159...; √2 = 1,41421...

Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là I. Số vô tỉ không viết được dưới dạng phân số.

Ví dụ 1

Số 0,1010010001... (sau mỗi chữ số 1, số chữ số 0 tăng thêm 1) là số hữu tỉ hay vô tỉ?

Đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Ví dụ 2

0,(12) là số hữu tỉ hay vô tỉ?

Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn nên là số hữu tỉ: 0,(12) = 12/99 = 4/33.

2. Căn bậc hai số học

Ghi nhớ

Căn bậc hai số học của số a không âm là số x **không âm** sao cho $x^2 = a$, kí hiệu √a.

$\sqrt{a} \geq 0$ và $(\sqrt{a})^2 = a$. Số âm không có căn bậc hai số học.

Với a là số tự nhiên không phải số chính phương thì √a là số vô tỉ.

Ví dụ 3

Tính √49; √(9/16); √0,25.

√49 = 7; √(9/16) = 3/4; √0,25 = 0,5.

Ví dụ 4

Dùng máy tính cầm tay, làm tròn √5 đến hàng phần trăm.

√5 = 2,2360... ≈ 2,24.

Lỗi hay gặp

- Viết √49 = ±7. Căn bậc hai số học chỉ lấy số không âm: √49 = 7.
- Tách căn của tổng: √(9 + 16) = √9 + √16 = 7. Đúng là √25 = 5.
- Viết √(−4) = −2. Số âm không có căn bậc hai số học.
- Cho rằng mọi căn đều là số vô tỉ. √36 = 6 là số hữu tỉ.

3. Bài tự luyện

1. Tính √81; √1,44; √(25/36).

2. Trong các số √16; √7; 0,(3); π, số nào là số vô tỉ?

3. Tìm $x \geq 0$ biết $x^2 = 64$.

4. Tính √(36 + 64) và √36 + √64. Hai kết quả có bằng nhau không?

Đáp án bài tự luyện

1. 9; 1,2; 5/6.

2. √7 và π.

3. x = 8.

4. √100 = 10 và 6 + 8 = 14. Hai kết quả khác nhau.